mdn.
DIGITAL

Manuale d'uso di MDN Printer Service

Versione dell'applicazione: 1.1.0 · 25.10.2026

Madena Digital SRL
service@mdndigital.ro · printer.mdndigital.ro

1. Informazioni sull'applicazione
2. Requisiti di sistema
3. Installazione
4. Attivazione della licenza
5. Ricerca delle stampanti
6. Scheda della stampante
7. Azzeramento del contatore dell'inchiostro di scarto (Epson)
8. Sblocco temporaneo e ripristino del backup
9. La scheda Assistenza: strumenti per i tecnici
10. Stampanti Canon: l'assistente di servizio
11. Stampanti Brother: le guide di servizio
12. Storico clienti e rapporti PDF
13. Risoluzione dei problemi
14. Dati, riservatezza e disinstallazione
15. Assistenza

1. Informazioni sull'applicazione

MDN Printer Service legge lo stato delle stampanti a getto d'inchiostro e azzera il contatore del tampone dell'inchiostro di scarto sui modelli Epson compatibili. Per le stampanti Canon e Brother offre guide di servizio passo per passo e, per Canon, un assistente che rileva automaticamente l'ingresso nella modalità di servizio.

Il tampone dell'inchiostro di scarto assorbe l'inchiostro espulso durante la pulizia della testina di stampa. Quando il contatore raggiunge il limite stabilito dal produttore, la stampante si blocca per evitare perdite. L'azzeramento del contatore è corretto **solo dopo la sostituzione o la pulizia del tampone** oppure dopo l'installazione di un serbatoio esterno.

---

2. Requisiti di sistema

- Windows 10 o Windows 11, 64 bit; macOS 12 o versioni successive (processore Apple Silicon o Intel); Linux a 64 bit (ad esempio Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 38 o versioni successive).
- Stampante collegata tramite cavo USB o nella stessa rete del computer.
- Driver della stampante installato (non sono necessari driver aggiuntivi).
- Connessione a Internet per l'attivazione della licenza e per la sua verifica settimanale.

---

3. Installazione

Windows

1. Scarichi il file `MDN-Printer-Service-Setup.exe` da printer.mdndigital.ro.
2. Apra il file. Se Windows visualizza il messaggio «PC protetto da Windows», selezioni «Ulteriori informazioni», quindi «Esegui comunque».
3. Legga e accetti il Contratto di licenza, scelga la cartella di installazione e completi l'installazione.
4. Avvii l'applicazione dal menu Start o dal collegamento sul desktop.

macOS

1. Scarichi il file DMG adatto al Suo Mac: «Apple Silicon» per i processori M1, M2, M3, M4 oppure «Intel» per i modelli meno recenti. Il processore è indicato nel menu Apple, «Informazioni su questo Mac».
2. Apra il file DMG e trascini l'icona di MDN Printer Service nella cartella Applicazioni.
3. Al primo avvio, macOS può visualizzare il messaggio che l'applicazione proviene da uno sviluppatore non identificato. Apra Impostazioni di Sistema, Privacy e sicurezza, quindi faccia clic su «Apri comunque» accanto a MDN Printer Service e confermi.
4. Se macOS richiede l'accesso alla rete locale, lo consenta: è necessario per trovare le stampanti Wi-Fi.

Linux

1. Scarichi il file `.AppImage` da printer.mdndigital.ro.
2. Nel gestore di file, apra Proprietà, scheda Permessi, e selezioni «Consentire l'esecuzione del file come programma». Avvii quindi l'applicazione con un doppio clic.
3. Per le stampanti collegate tramite USB, apra Impostazioni nell'applicazione e faccia clic su «Consenti l'accesso USB». Il sistema richiede una sola volta la password di amministratore. Ricolleghi quindi il cavo della stampante.

Aggiornamento dell'applicazione

All'avvio, l'applicazione verifica se è disponibile una nuova versione. In tal caso, in alto compare una barra verde con le novità e il pulsante **Scarica e installa**: l'applicazione scarica il programma di installazione adatto al sistema nella cartella Download, verifica l'integrità del file e lo apre. Su Windows l'applicazione si chiude e il programma di installazione la aggiorna; su macOS trascini l'applicazione in Applicazioni e scelga «Sostituisci»; su Linux avvii il nuovo file AppImage. La licenza, lo storico e le impostazioni vengono mantenuti. La verifica può essere eseguita anche manualmente, da Impostazioni, sezione Aggiornamenti.

---

4. Attivazione della licenza

Senza licenza è possibile identificare la stampante e leggere il livello dei tamponi. Il backup, l'azzeramento, lo sblocco temporaneo, i rapporti PDF e l'assistente Canon richiedono l'attivazione.

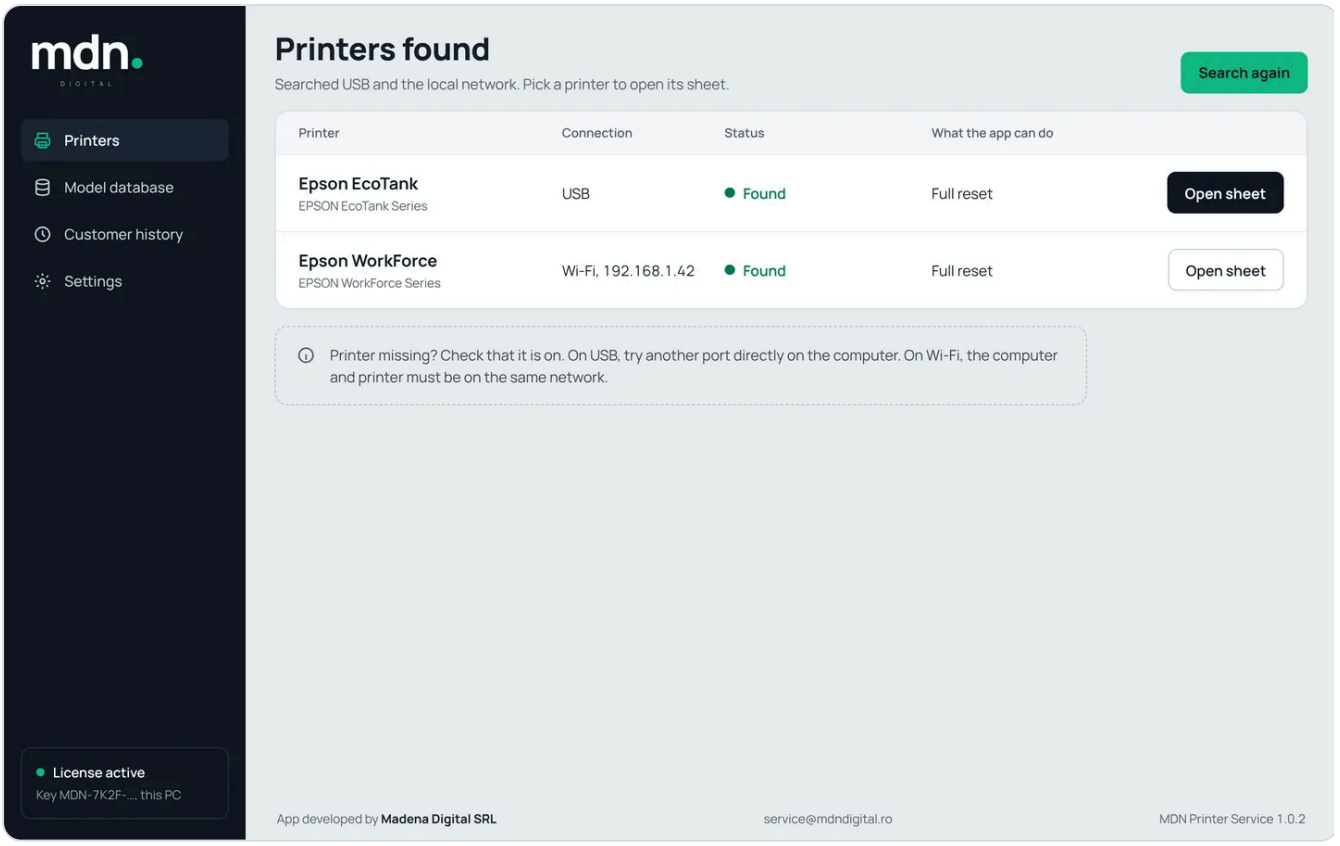
1. Ordini la licenza su printer.mdndigital.ro. Dopo la conferma del pagamento riceverà la chiave di attivazione via e-mail.
2. Nell'applicazione, apra **Impostazioni**, sezione **Licenza**.
3. Inserisca la chiave e faccia clic su **Attiva**.

Una chiave è valida per un solo computer. L'applicazione verifica la licenza online circa una volta alla settimana; tra una verifica e l'altra funziona anche senza Internet. Per trasferire la licenza su un altro computer, ci scriva a service@mdndigital.ro indicando l'ID del computer visualizzato in Impostazioni.

---

5. Ricerca delle stampanti

All'avvio, l'applicazione cerca automaticamente le stampanti collegate tramite USB e quelle presenti nella rete locale. L'elenco mostra la connessione, lo stato e ciò che l'applicazione può fare per ciascun modello: azzeramento completo, solo sblocco temporaneo o guida di servizio.



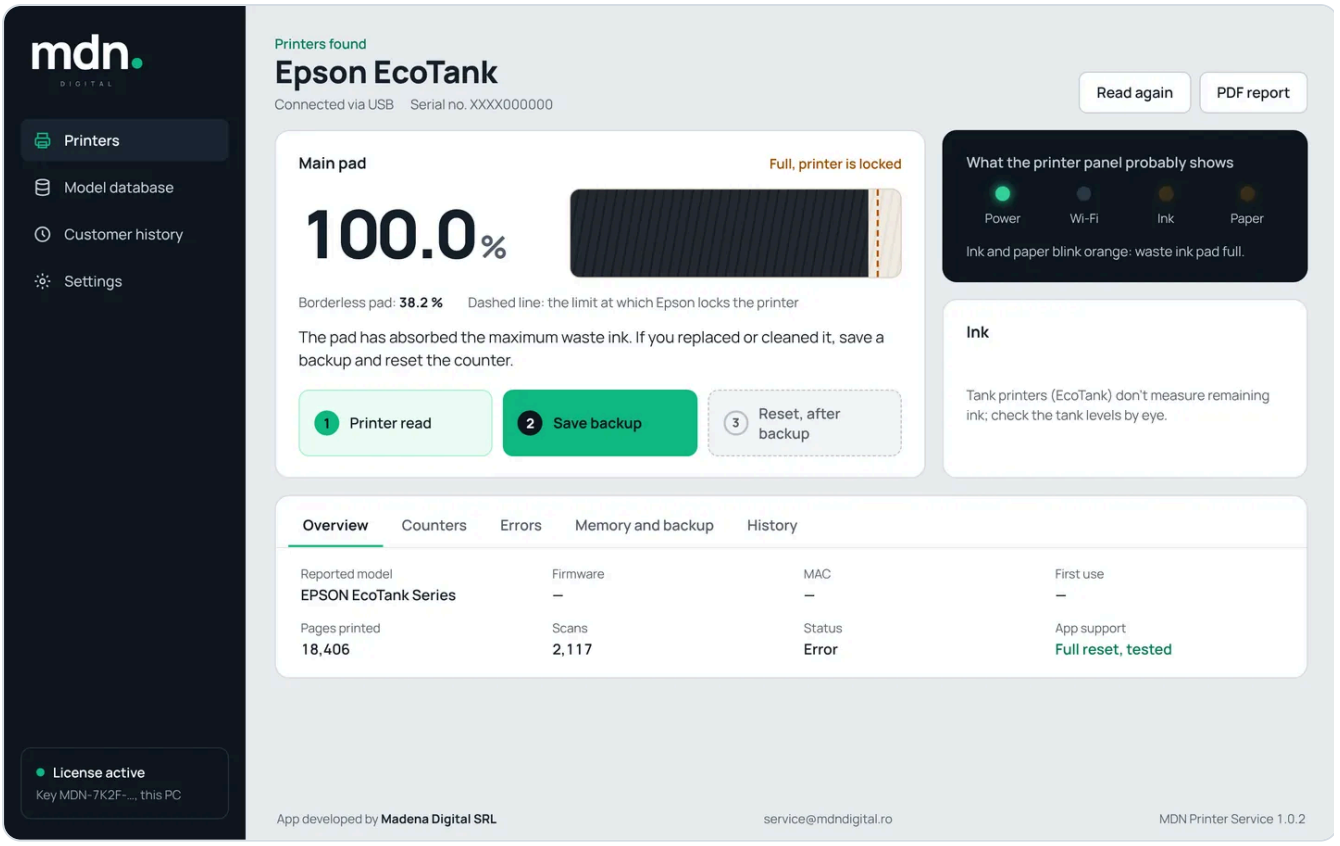
Se la stampante non compare, verifichi che sia accesa, utilizzi una porta USB collegata direttamente al computer (non un hub) oppure, per il Wi-Fi, verifichi che la stampante e il computer siano nella stessa rete. Faccia quindi clic su **Cerca di nuovo**.

---

6. Scheda della stampante

Faccia clic su **Apri scheda** per una stampante Epson. La scheda mostra il modello, il numero di serie, il livello dei tamponi (principale e senza margini), la soglia di blocco, lo stato probabile dei LED e le schede:

- **Panoramica**: dati generali, firmware, indirizzo IP.
- **Contatori**: pagine stampate, scansioni, primo utilizzo.
- **Errori**: i codici di errore memorizzati e gli avvisi.
- **Memoria e backup**: i backup salvati e il ripristino.
- **Assistenza**: contatori separati, manutenzione, informazioni su testina e cartucce, strumenti per la memoria (veda il capitolo 9).
- **Storico**: gli interventi eseguiti su questa stampante.



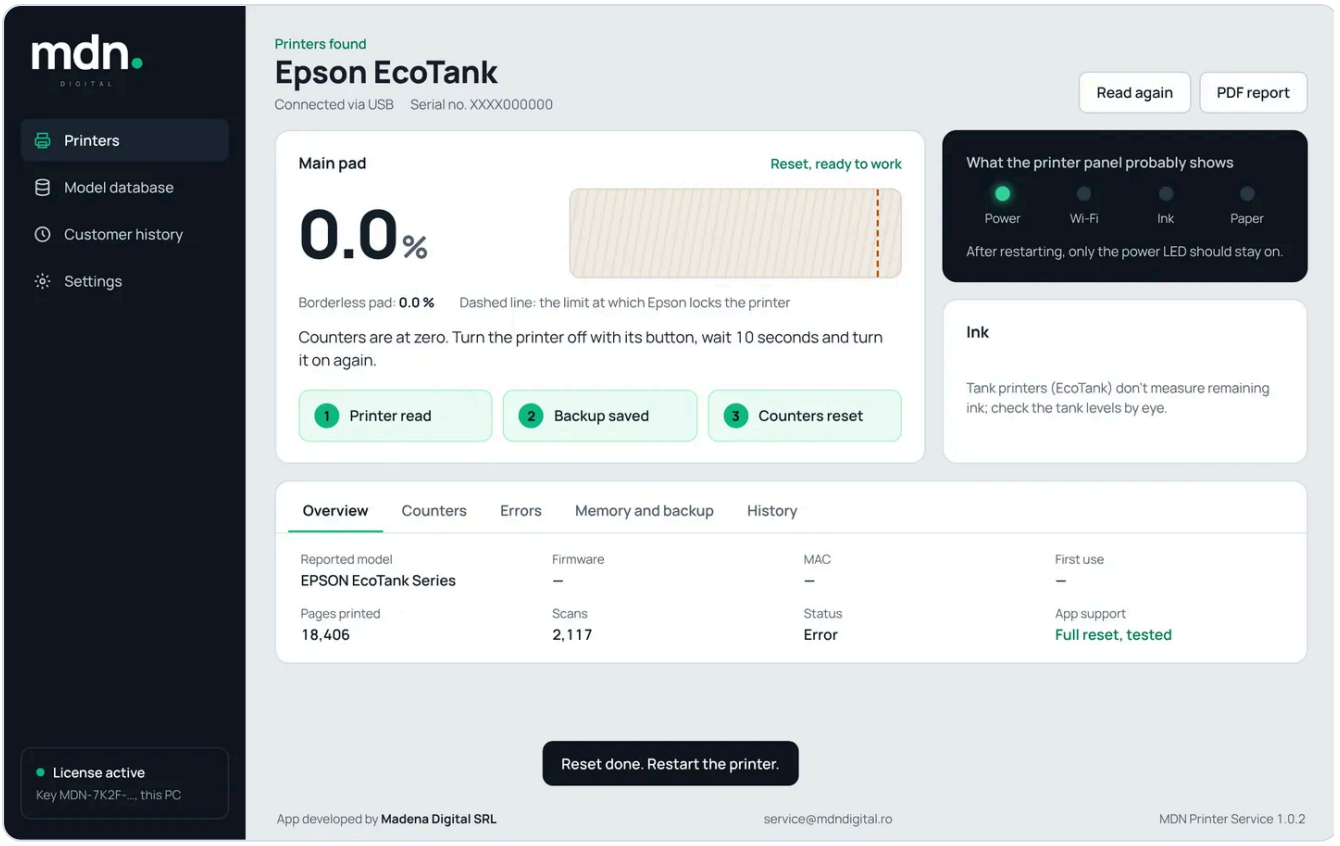
Alcuni modelli Epson (ad esempio L15150, L6550, le serie EcoTank Pro e WorkForce Pro) non hanno un tampone interno: l'inchiostro di scarto si raccoglie in una **tanica di manutenzione** sostituibile. Per questi modelli, la scheda mostra lo stato della tanica («non piena», «quasi piena», «piena») e spiega che non è necessario alcun azzeramento: la tanica piena si sostituisce con una nuova.

---

7. Azzeramento del contatore dell'inchiostro di scarto (Epson)

> **Importante:** sostituisca o pulisca il tampone dell'inchiostro di scarto oppure installi un serbatoio esterno prima dell'azzeramento. L'azzeramento senza questo intervento può provocare perdite di inchiostro e danni alla stampante.

1. Apra la scheda della stampante e verifichi il livello dei tamponi.
2. Faccia clic su **Salva backup**. Il backup contiene i valori iniziali della memoria della stampante e viene salvato in Documenti, MDN Printer Service, Backup. L'azzeramento resta non disponibile finché il backup non viene salvato.
3. Faccia clic su **Azzera i contatori**, compili facoltativamente i dati del cliente e confermi. Non spenga la stampante e non scolleghi il cavo durante l'operazione.
4. L'applicazione rilegge i contatori e conferma il valore 0%.
5. Spenga la stampante con il pulsante di accensione, attenda 10 secondi e la riaccenda. Dopo il riavvio dovrebbe rimanere acceso solo il LED di accensione.



I modelli contrassegnati come «non verificato» hanno parametri ricavati da una banca dati di servizio e non sono ancora stati testati da noi su un esemplare reale. Il backup consente in qualsiasi momento di tornare ai valori iniziali.

---

8. Sblocco temporaneo e ripristino del backup

Sblocco temporaneo è disponibile per i modelli Epson non inclusi nella banca dati di azzeramento completo. La stampante può stampare per un certo periodo, mentre i contatori restano invariati. La funzione si trova nella scheda **Memoria e backup**.

Il ripristino riporta i contatori ai valori di un backup precedente: scheda **Memoria e backup**, pulsante **Ripristina da backup**, quindi scelga il file desiderato.

---

9. La scheda Assistenza: strumenti per i tecnici

Per le stampanti Epson, la scheda **Assistenza** raccoglie le funzioni di servizio. Le letture sono gratuite; le operazioni che scrivono nella stampante richiedono una licenza attiva.

Contatori separati

L'elenco mostra ogni contatore noto per il modello (tampone principale, tampone senza margini per la stampa senza bordi, un terzo tampone su alcuni modelli), con il livello in percentuale. Il pulsante **Azzera** accanto a un contatore azzera solo quel contatore. Come per l'azzeramento completo, il pulsante si

attiva dopo il salvataggio del backup e l'operazione viene registrata nello storico.

Manutenzione

Per le stampanti collegate alla rete (Wi-Fi o cavo di rete), l'applicazione può inviare **Controllo ugelli**, **Pagina di prova colori**, **Pulizia testina** e **Pulizia approfondita**. La pulizia approfondita consuma molto inchiostro e riempie più rapidamente il tampone; la utilizzi solo se il controllo ugelli mostra linee mancanti dopo una pulizia normale. Per le stampanti collegate tramite USB, utilizzi l'utilità del driver Epson per queste operazioni.

Informazioni e spegnimento automatico

La sezione **Informazioni** mostra, se il modello li fornisce, l'ID della testina di stampa, le cartucce e quante volte è stato sostituito ciascun inchiostro. Sui modelli che lo consentono, può impostare dopo quanti minuti la stampante si spegne da sola (**Spegnimento automatico**, 0 = mai).

Avanzate

> **Attenzione:** le funzioni avanzate lavorano direttamente sulla memoria della stampante. La lettura e il confronto sono sicuri. La scrittura a un indirizzo errato può bloccare la stampante; utilizzi l'editor solo se conosce esattamente l'indirizzo e il valore.

- **Esportazione memoria**: legge l'intervallo di indirizzi scelto e lo salva in Documenti, MDN Printer Service, Backup, Memorie.
- **Confronto memoria**: scelga due salvataggi (ad esempio prima e dopo che la stampante mostra un errore) e faccia clic su **Confronta**. L'applicazione mostra gli indirizzi che sono cambiati, con il valore precedente e quello nuovo. In questo modo è possibile individuare gli indirizzi dei contatori sui modelli nuovi.
- **Editor memoria**: **Leggi** visualizza 16 indirizzi a partire da quello scelto; **Scrivi** imposta un valore (0–255) a un indirizzo, dopo due conferme. Il valore precedente viene registrato nello storico.
- **Rilevamento chiave di accesso**: per i modelli non presenti nella banca dati, l'applicazione prova tutte le chiavi di lettura possibili (può richiedere alcuni minuti) e memorizza quella trovata. Nella stampante non viene scritto nulla.

Alcune stampanti con firmware recente bloccano l'accesso alla memoria. Su queste stampanti le letture avanzate non restituiscono valori; lo sblocco temporaneo resta disponibile.

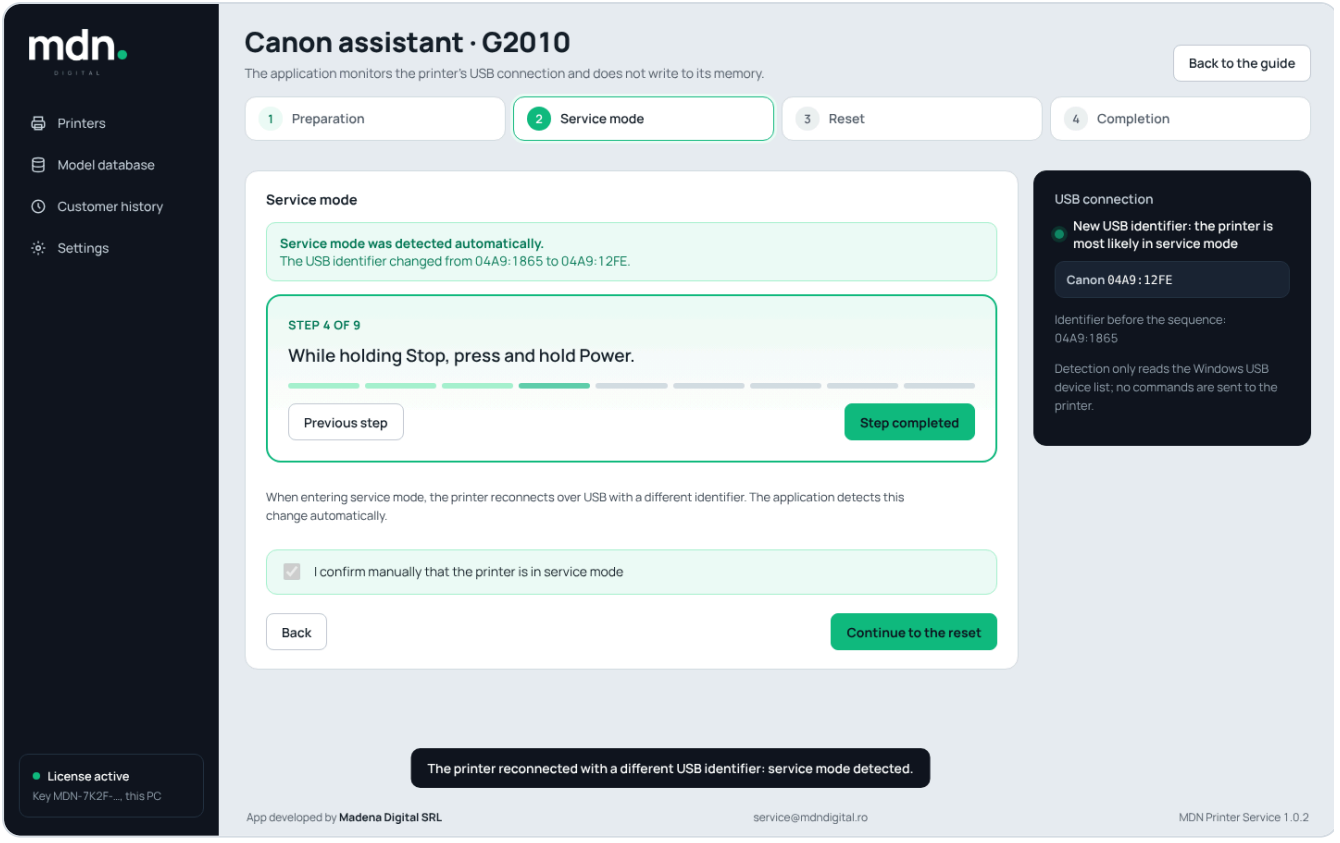
---

10. Stampanti Canon: l'assistente di servizio

Sulle stampanti Canon, l'azzeramento del contatore si esegue dalla modalità di servizio della stampante, con un programma di servizio. L'applicazione **non scrive nella memoria delle stampanti Canon** e non include il programma di servizio; l'assistente La guida e documenta l'intervento.

Sui modelli Canon G con cartuccia di manutenzione (ad esempio G1420, G1430) non esiste alcun contatore da azzerare: si sostituisce la cartuccia di manutenzione, secondo la guida.

1. Apra **Database modelli**, cerchi il modello e faccia clic su **Avvia l'assistente Canon**.
2. **Preparazione**: confermi che il tampone è stato sostituito o pulito e che la stampante è collegata tramite USB. L'assistente memorizza l'identificatore USB della stampante in modalità normale.
3. **Modalità di servizio**: segua la sequenza di pulsanti, passo per passo; per i passaggi con attesa può avviare il cronometro. Quando la stampante si ricollega via USB con un identificatore diverso, l'assistente visualizza «La modalità di servizio è stata rilevata automaticamente». Se il rilevamento non è possibile, può confermare manualmente.
4. **Azzeramento**: esegua l'azzeramento nel programma di servizio e spunti i passaggi man mano che li completa.
5. **Completamento**: riavvii la stampante. Facoltativamente, faccia clic su **Apri manutenzione** per la finestra del driver Canon (pulizia, controllo ugelli, allineamento). Compili i dati del cliente e faccia clic su **Salva e genera il rapporto**.



L'assistente e i passaggi dettagliati delle guide richiedono una licenza attiva. Il rilevamento legge soltanto l'elenco dei dispositivi USB del sistema operativo e non invia comandi alla stampante. Utilizzi la versione del programma di servizio indicata nella guida: una versione non adatta può bloccare definitivamente la modalità di servizio della stampante.

11. Stampanti Brother: le guide di servizio

Per Brother, l'applicazione mostra la procedura del menu di manutenzione della stampante, passo per passo, con i codici di errore, le fonti e gli avvisi. La procedura si esegue direttamente dal pannello della stampante. I codici di errore e gli avvisi sono disponibili gratuitamente; i passaggi dettagliati delle procedure Canon e Brother sono disponibili con una licenza attiva e vengono scaricati automaticamente, nella lingua dell'applicazione. Al termine, faccia clic su **Ho finito, salva nello storico**; la guida può anche essere stampata.

12. Storico clienti e rapporti PDF

Ogni intervento viene salvato in **Storico clienti**, con la data, il cliente, la stampante, il livello del tampone prima e dopo e il tipo di intervento. Dallo storico è possibile aprire il rapporto PDF, il backup corrispondente o modificare i dati del cliente. Il rapporto contiene spazi per la firma del tecnico e del cliente.

I rapporti vengono salvati in Documenti, MDN Printer Service, Rapoarte. Entrambe le cartelle possono essere aperte da **Impostazioni**.

13. Risoluzione dei problemi

Situazione	Soluzione
La stampante non compare nell'elenco	Verifichi l'alimentazione e il cavo, utilizzi una porta USB diretta, quindi faccia clic su «Cerca di nuovo». Per il Wi-Fi, verifichi che la stampante e il computer siano nella stessa rete.
«La stampante non risponde»	Chiuda gli altri programmi che utilizzano la stampante (il monitor di stato del driver), riavvii la stampante e rilegga la scheda.
«La stampante ha rifiutato la scrittura in memoria»	Utilizzi «Sblocco temporaneo» oppure ci invii il modello e il firmware per una verifica.
«Impossibile contattare il server di attivazione»	Verifichi la connessione a Internet e il firewall; l'indirizzo utilizzato è licente.mdndigital.ro.
«La chiave è già utilizzata su un altro computer»	La chiave è attiva su un altro computer. Ci scriva per il trasferimento.
I LED continuano a lampeggiare dopo l'azzeramento	Riavvii la stampante con il pulsante di accensione. Se l'errore persiste, controlli la scheda Errori; potrebbe esserci un'altra causa (carta, inchiostro, testina di stampa).
I pulsanti di «Manutenzione» non sono attivi	I comandi di manutenzione funzionano solo con le stampanti in rete. Colleghi la stampante al Wi-Fi o utilizzi l'utilità del driver Epson.

Situazione	Soluzione
La scheda mostra «Tanica di manutenzione»	Il modello non ha un tampone da azzerare; quando la tanica è piena, la sostituisca con una nuova (ricambio originale Epson).
Le letture nella scheda Assistenza restano vuote	Il firmware della stampante blocca l'accesso alla memoria oppure il modello non è nella banca dati. Provi «Rilevamento chiave di accesso»; se non viene trovata, utilizzi lo sblocco temporaneo.
L'assistente Canon non rileva la modalità di servizio	Utilizzi un cavo USB diretto e ripeta la sequenza di pulsanti. Se la stampante è comunque entrata in modalità di servizio (secondo i LED), confermi manualmente.

14. Dati, riservatezza e disinstallazione

I clienti, lo storico, i rapporti e i backup restano esclusivamente sul Suo computer. L'applicazione comunica solo con il server delle licenze e con il sito printer.mdndigital.ro (per la verifica delle nuove versioni), secondo l'Informativa sulla privacy pubblicata sul sito.

La disinstallazione si effettua, su Windows, da Impostazioni, App, MDN Printer Service; su macOS, spostando l'applicazione dalla cartella Applicazioni nel Cestino; su Linux, eliminando il file AppImage. Le cartelle in Documenti (backup e rapporti) vengono conservate; le elimini manualmente se non Le servono più.

15. Assistenza

Per domande o problemi, ci scriva a service@mdndigital.ro. Indichi il modello della stampante, la versione dell'applicazione e, se del caso, il messaggio di errore visualizzato.